



电路实验

实验4 · 一阶二阶电路暂态过程研究

Experiment 4 · Research on Transient Process of First and Second Order Circuits

万吉娜

2026年5月

目录

- 1 实验注意事项
- 2 设备介绍
- 3 实验原理和实验内容
- 4 实验报告要求

1、实验注意事项

- 信号源的接地端和示波器的接地端与电路的参考地要连在一起（也叫共地），以防外界干扰或短路。

2、设备介绍 — DG1022 型函数信号发生器



➤ 函数信号发生器能输出多种波形；



信号三要素：波形、频率、幅度



2、设备介绍 — NDS104S 型数字示波器

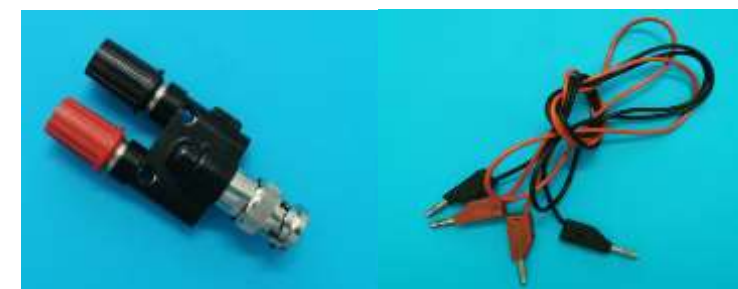
➤ 测量/类型

✓ 峰峰值, 周期

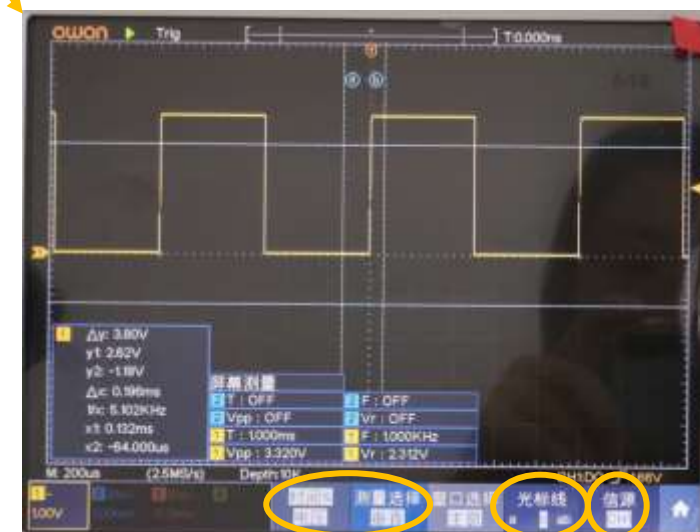
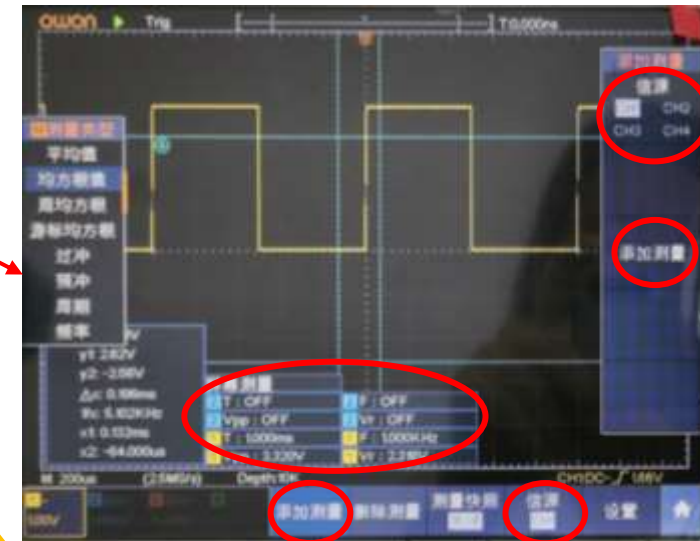
➤ 光标

✓ 时间常数

✓ 峰峰值 (推荐)



2、设备介绍 — NDS104S 型数字示波器



注意：不要搞错通道！

3、实验原理和实验内容 - 一阶电路概述

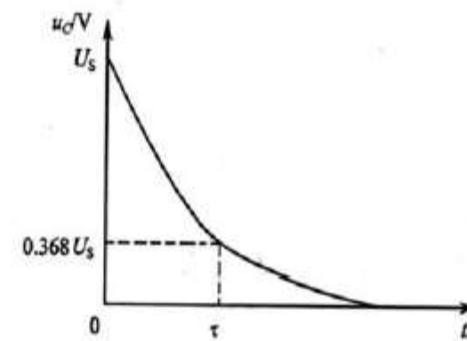
- 在大多数实用电路中，构成电路模型的基本元件：电阻元件、电感元件和电容元件；
- 大多数电阻元件是耗能元件，电感元件和电容元件属于储能元件，后两者的电压和电流关系是对时间 t 的微积分关系，所以称为动态元件，含有动态元件的电路称为动态电路；
- 一阶动态电路就是只含有一个动态元件的电路，响应的初始值 $f(0+)$ 、稳态值 $f(\infty)$ 、时间常数 τ 称作一阶动态电路的三要素，一阶电路一般分为RC一阶电路和RL一阶电路。

电感器具有“阻交过直”的作用；电容器具有“隔直过交”的作用。

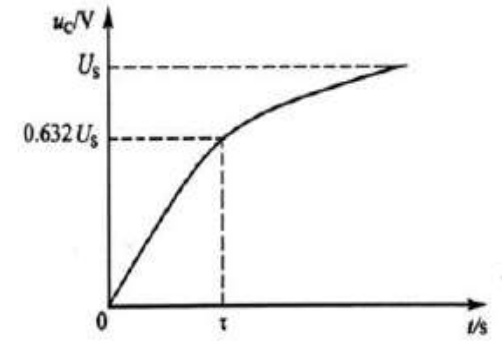
3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路 (1)

➤ 一阶电路

- ✓ RC一阶电路的零输入响应 - RC放电电路；
- ✓ RC一阶电路的零状态响应 - RC充电电路；
- ✓ $\tau = RC$ ，又称为一阶RC电路时间常数；
 - 零输入响应幅度衰减到初始值的36.8%时所需的时间；
 - 零状态响应幅度增至稳态值的63.2%时所需的时间；
- ✓ 响应波形衰减或上升的快慢，取决于时间常数的大小；



一阶电路的零输入响应



一阶电路的零状态响应

✓ 思政小提示：用理论解释实践、用实践验证理论，培养实践能力与工程设计优化能力

- 时间常数值越大，充放电时间越长。eg. C越大，电容器原先储存的电量就多，放电时间就会长。
- 当 $t=3\sim 5 \tau$ 时， U_C 衰减到初始值5%以下，因此工程上认为经过 $3\sim 5 \tau$ 的时间，放电过程结束；
- 当 $t=3\sim 5 \tau$ 时， U_C 增至稳态值的0.95~0.99倍，工程上认为电路进入稳态，充电过程结束。

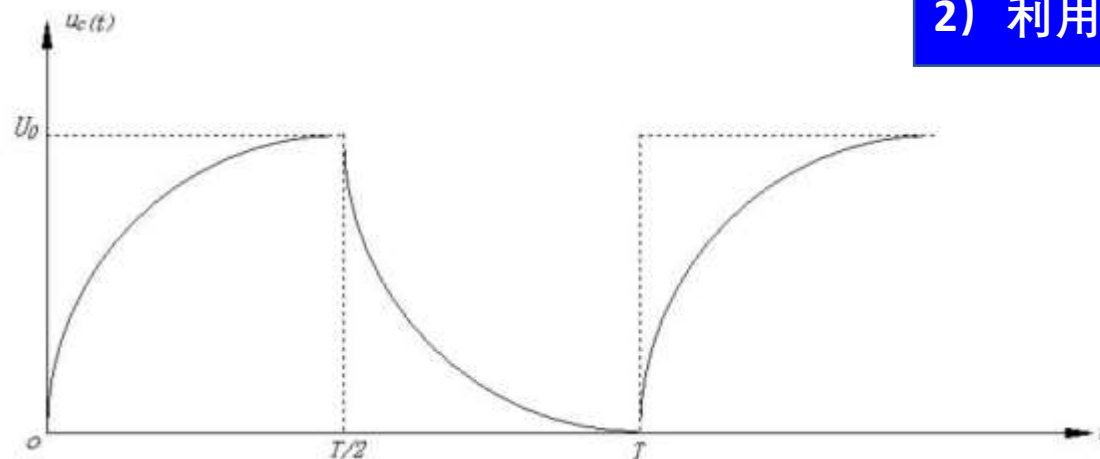
3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路 (2)

➤ 一阶电路

- ✓ RC一阶电路的全响应 - 输入激励和初始状态共同作用 ($U_0 < U_s, U_0 = U_s, U_0 > U_s$) ;
- ✓ RC一阶电路的方波响应

通常利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃信号:

- 1) 利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;
- 2) 利用方波输出的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。



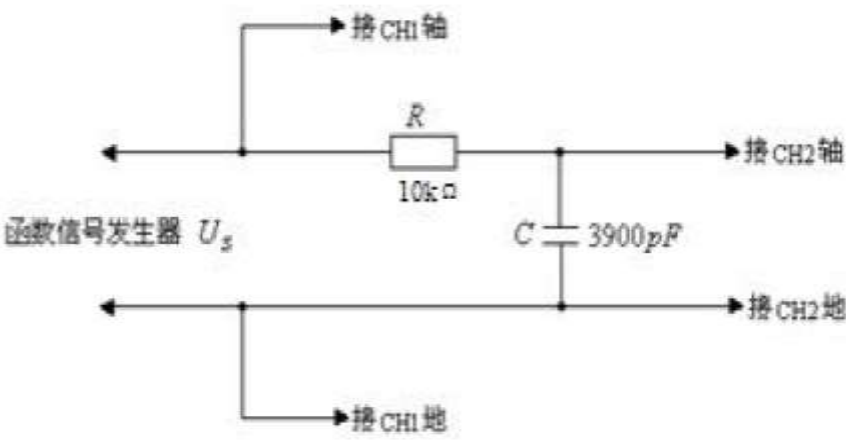
一阶电路的方波响应波形

方波的1/2周期大于或等于阶跃响应暂态过程经历时间。

3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路时域响应（1）

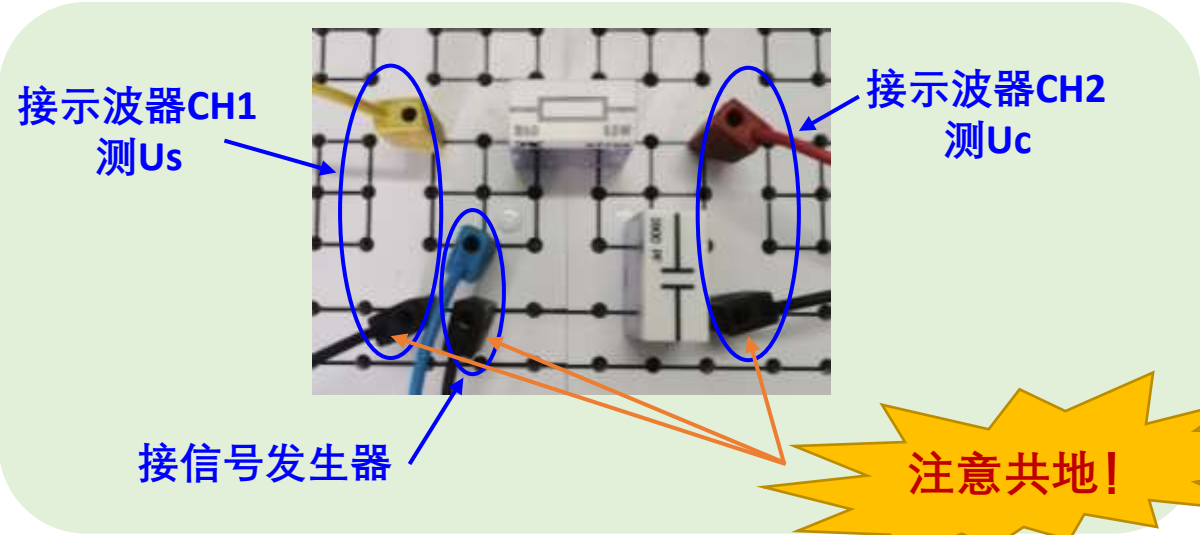
1. RC电路充放电过程观察及 τ 对一阶RC电路响应的影响；

✓ 信号源：1.0kHz、2.0Vpp的方波



观察一阶电路的时域响应

RC 取值	$R=10k\Omega, C=3900pF$	$R=51k\Omega, C=3900pF$	$R=51k\Omega, C=0.047uF$
τ 理论值			
U_C 波形 (在同一坐标中画上 U_s 作为参照)			
U_C 周期、峰峰值			
分析时间常数 τ 对响应波形的影响			



✓ 思政小提示：科学精神（规范性-严格遵循“共地”原则）

3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路时域响应（2）

2. f对一阶RC电路响应的影响；

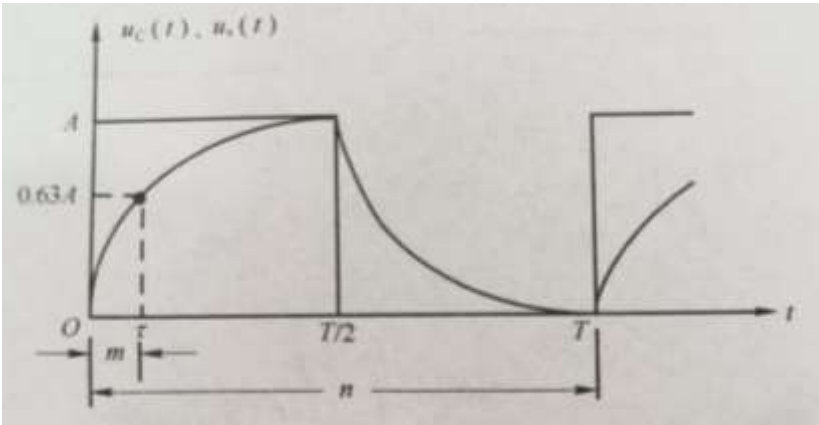
✓ 信号源：f=1.0kHz、2.0Vpp的方波，
R=51kΩ，C=3900pF；

方波频率 f	100Hz	1kHz	10kHz
U _C 波形 (在同一坐标中 画上 U _s 作为参 照)			
U _C 周期、峰 峰值			
分析 f 对波形 的影响			

3. 测量时间常数τ（选做）

✓ 信号源：f=1.0kHz、2.0Vpp的方波，
R=51kΩ，C=3900pF；

✓ 方波周期T在水平轴上占n格，τ 占m格， $\tau = m \frac{T}{n}$



调整方波频率

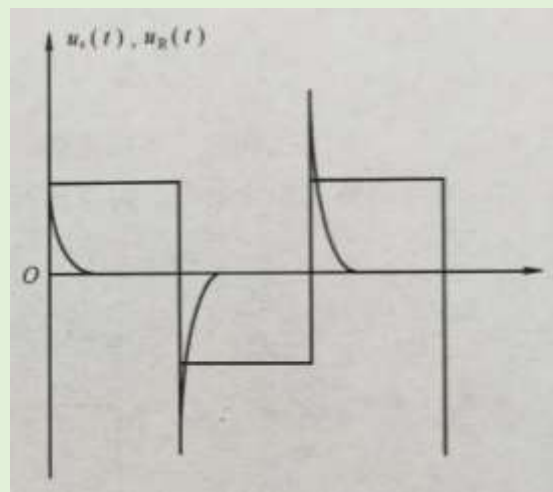
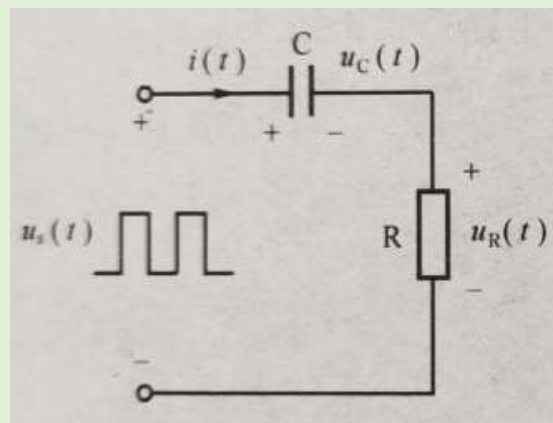
在测量时间常数τ时，为了减小误差，必须注意方波频率的选取：

- 1) 方波频率过高，在方波半周期结束时，电路还没进入稳态，电容两端电压达不到稳定值A，测出的τ将小于理论值；
- 2) 方波频率过低，在输出波形中稳态部分过长，暂态过程将被压缩，不便于m值的读取，误差也会增大。

3、实验原理和实验内容-一阶RC电路时域响应（3）

4. 观察微分电路

- ✓ 电阻两端的电压: $u_R(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt} \approx RC \frac{du_s(t)}{dt}$
- ✓ 输出电压近似于输入电压对时间的微分成正比，故称微分电路；
- ✓ 输出电压从电阻R端取出；
- ✓ 使输入方波转换成尖脉冲波；
 - 输出波形只反映输入波形的突变部分，即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出，恒定部分没有输出；
- ✓ 主要用于脉冲电路、模拟计算机和测量仪器中。



3、实验原理和实验内容-一阶RC电路时域响应（4）

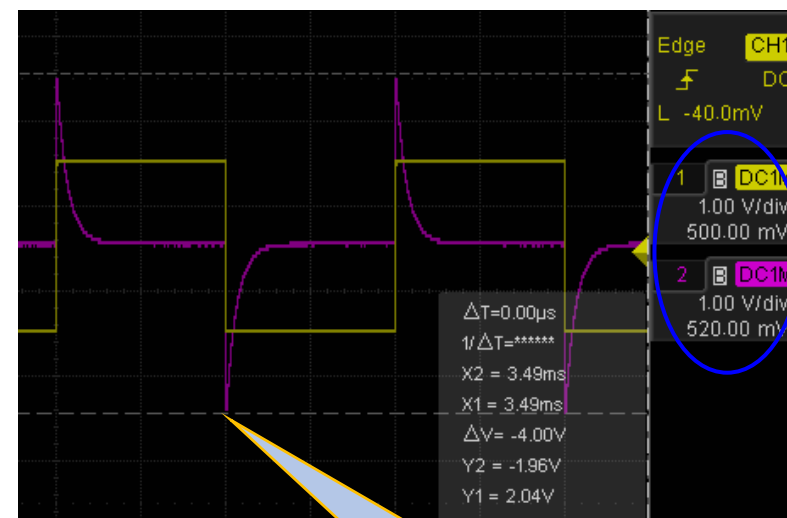
4. 观察微分电路（续）

- ✓ 测试条件：函数信号发生器 $f=1.0\text{kHz}$, 2.0Vpp 方波，
 $C=3900\text{pF}$, R 为电阻箱，电阻箱分别取5个合适的数值

$$f = 1.0\text{kHz} \Rightarrow T = 1\text{ms} \Rightarrow \tau \leq 0.1\text{ms},$$

$$\text{已知 } C = 3900\text{pF} \quad \text{故而 } R \leq 25.6\text{K}\Omega$$

R	$5\text{k}\Omega$	$10\text{k}\Omega$	$15\text{k}\Omega$	$20\text{k}\Omega$	$25\text{k}\Omega$
τ 理论值					
U_R 波形 (在同一坐标中画 上 U_S 作为参照)					
U_R 周期、峰峰值					
分析时间常数 τ 对 响应波形的影响					



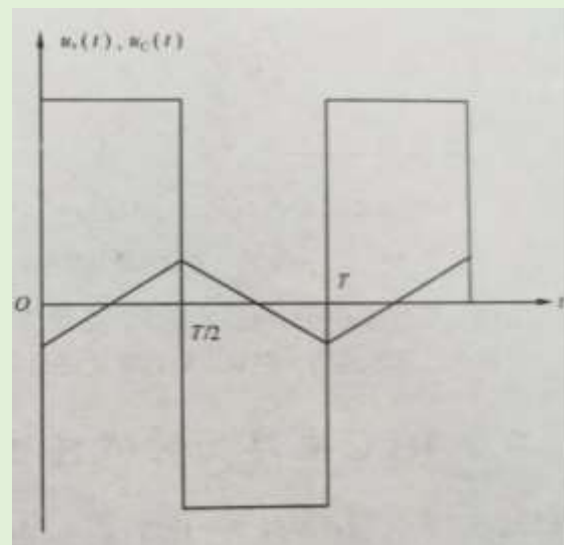
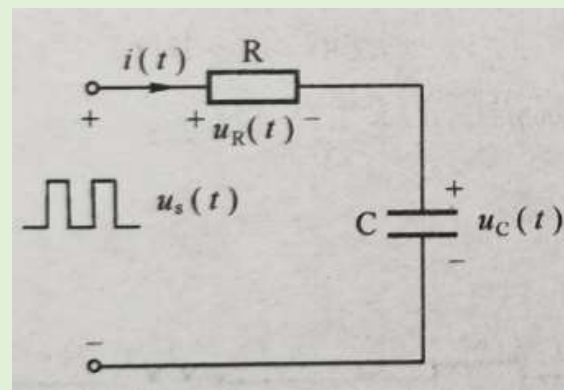
比较电阻 R 两端电压与输入电压的大小？

注：满足微分电路要求 - 必须使 $T \gg \tau$ ，工程上一般 $\tau \leq 0.1-0.2T$ ，即 $\tau \leq 0.05-0.1T$ ，否则就是一般的RC耦合电路。

3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路时域响应 (5)

5. 观察积分电路

- ✓ 电容两端的电压: $u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \approx \frac{1}{RC} \int_0^t u_s(t) dt$
- ✓ 输出电压与输入电压近似成积分关系, 故称积分电路;
- ✓ 输出电压从电容器两端输出;
- ✓ 使输入方波转换成三角波或锯齿波;
- ✓ 主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。



3、实验原理和实验内容 - 一阶RC电路时域响应 (6)

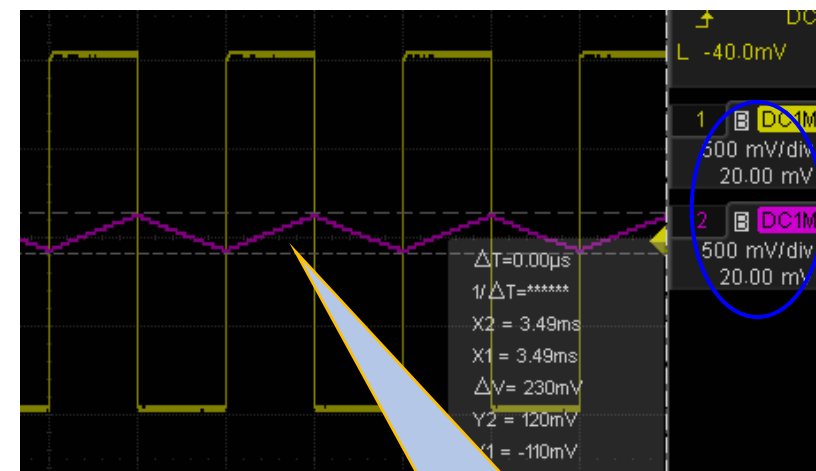
5. 观察积分电路 (续)

- ✓ 测试条件：函数信号发生器 $f=1.0\text{kHz}$, 2.0Vpp 方波，
 $C=0.047\mu\text{F}$, R 为电阻箱，电阻箱分别取5个合适的数值

$$f = 1.0\text{kHz} \Rightarrow T = 1\text{ms} \Rightarrow \tau \geq 2.5\text{ms},$$

$$\text{已知 } C = 0.047\mu\text{F} \quad \text{故而 } R \geq 53.2\text{K}\Omega$$

R	$55\text{k}\Omega$	$65\text{k}\Omega$	$75\text{k}\Omega$	$85\text{k}\Omega$	$95\text{k}\Omega$
τ 理论值					
U_C 波形 (在同一坐标中画上 U_s 作为参照)					
U_C 周期、峰峰值					
分析时间常数 τ 对 响应波形的影响					



比较三角波的线性度和幅值受 τ 值的影响？

注：满足积分电路要求 - 必须使 $\tau \gg T$ ，工程上一般 $\tau \geq 5-10t_p$ ，即 $\tau \geq 2.5-5T$ 。

3、实验原理和实验内容 - 二阶RLC电路响应 (1)

1. 观测二阶电路的时域响应，测量临界阻值

✓ 过阻尼，非振荡充放电过程： $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

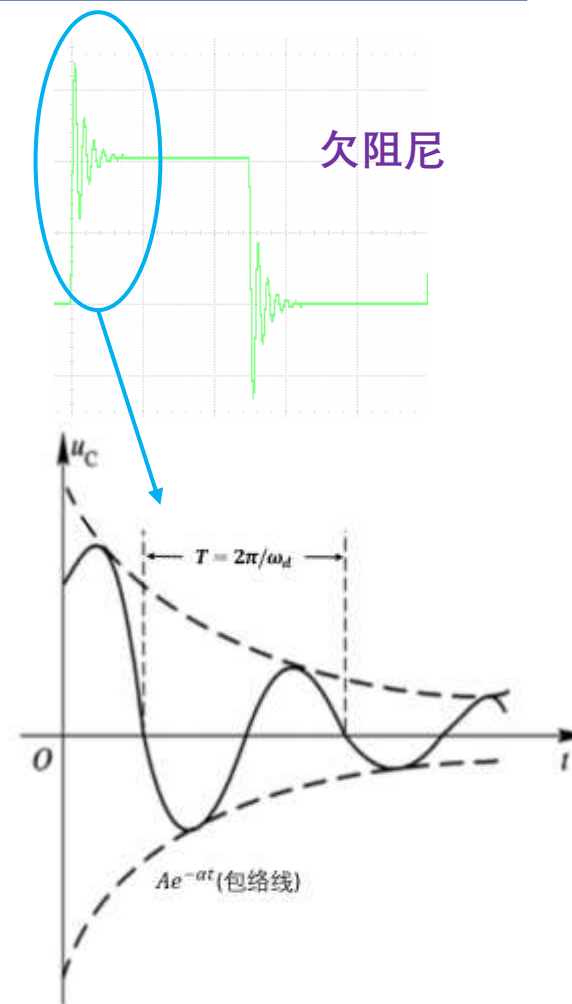
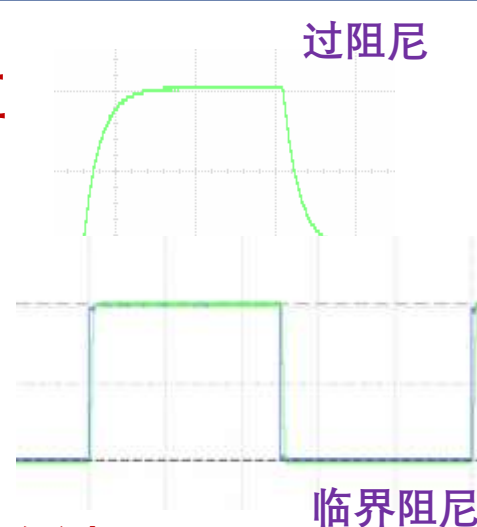
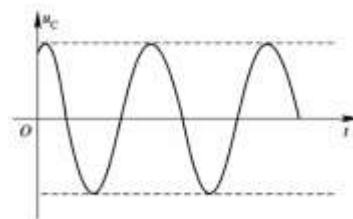
✓ 欠阻尼，振荡充放电过程： $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$U_C(t) = Ae^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta) \quad (A \text{ 和 } \theta \text{ 由初始条件确定})$$

✓ 临界阻尼，非振荡，响应处于振荡与非振荡的临界点上： $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

✓ 无阻尼，等幅振荡： $R=0$

$$U_C(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta)$$



✓ 思政小提示：系统分析与逻辑思辨能力

衰减系数

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

谐振角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

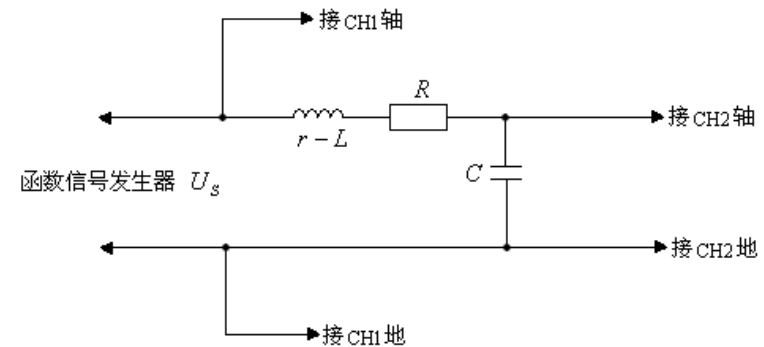
衰减振荡角频率

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

3、实验原理和实验内容 - 二阶RLC电路响应（2）

1. 观测二阶电路的时域响应，测量临界阻值（续）

- ✓ 测试条件：函数信号发生器 $f=1.0\text{kHz}$, 2.0Vpp 方波，
 $L=5\text{mH}$, $C=3900\text{pF}$, R 用电阻箱



是否无阻尼

欠阻尼

临界阻尼
与理论值相差大

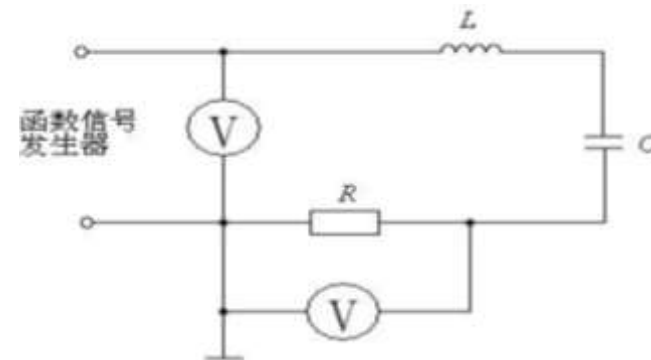
过阻尼

$R (\Omega)$	0				
U_C 波形 (在同一坐标中画上 U_s 作为参照)					
U_C 周期、峰峰值					
分析 R 对振荡波形的影响					

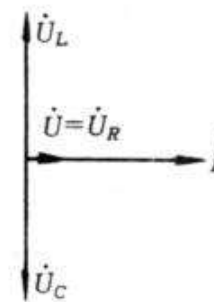
3、实验原理和实验内容 - 二阶RLC电路响应 (3)

2. 定性观察RLC串联电路的谐振现象

- 调制L、C、f中的任何一个参数，都能产生谐振，这里固定R、L、C的值，改变频率f观察谐振现象；
- RLC串联谐振电路的主要特点：
 - ✓ 当 $f > f_0$ 时，总电压相位超前总电流，电路呈感性；当 $f < f_0$ 时，总电压相位滞后总电流，电路呈容性；
 - ✓ 当 $f = f_0$ 时，电容与电感电压大小相等，相位相反，互相抵消，总电压等于电阻电压，并与总电流相位相同，整个电路相当于一个纯电阻电路，阻抗最小，电流最大，电阻上的电压 U_R 也最大；
 - ✓ 当 $f = f_0$ 时，并当 $Q \gg 1$ 时，电感（或电容）上的电压远远大于电源电压： $U_L = U_C = QU = QU_R$ ，因此串联谐振又叫电压谐振。



$$\text{谐振频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



谐振时的相量图

3、实验原理和实验内容 - 二阶RLC电路响应 (4)

2. 定性观察RLC串联电路的谐振现象 (续)

- 测试条件：函数信号发生器 $f=1.0\text{kHz}$, 2.0Vpp 正弦波, $R=1\text{k}\Omega$, $L=5\text{mH}$, $C=0.047\mu\text{F}$

f (kHz)							
U_s (有效值, mV)							
U_R (有效值, mV)							
谐振现象分析							

记录6-7
组数据

用万用表ACV档测量

寻找谐振点：

方法1. 电阻两端电压 U_R 最大 (U_s 有效值基本稳定的情况下) ;
方法2. 通过示波器观察, 电阻两端电压波形和 U_s 同相位。



4、实验报告要求

- 针对每一项测试任务，根据实验观测结果，记录相应的波形，填入相应的表格中，并结合电路参数对波形观测结果进行分析；
- 保存的图上标注出 U_S 和 U_C 或 U_S 和 U_R ；
- 思考题
 - 1) 何谓积分电路和微分电路，它们必须具备什么条件？这两种电路有什么作用？
 - 2) 当RLC二阶电路处于过阻尼情况下，若再增加电阻 R ，对过渡过程有何影响？在欠阻尼情况下，再减少 R ，过渡过程又有何影响？在什么情况下电路达到稳态的时间最短？

4、实验报告要求

➤ 附加题（二选一，10分）

✓ 思政小提示：创新思维（突破常规思路，开展创新尝试）

- 1) 自行设计RLC二阶动态电路，用Multisim软件仿真，电路输入在方波激励下，研究改变电路参数R使其满足过阻尼、欠阻尼、临界阻尼、无阻尼条件，观察并记录 U_C 和 U_R 的波形。
- 2) 思政选做题：在一阶二阶电路响应实验里，常出现实验数据与理论预期有偏差的情况。请结合科学精神内涵，详细阐述从发现偏差到找到偏差原因解决问题的全过程中，如何体现严谨认真、勇于探索、追求真理的科学精神。思考在未来的学术研究或工作实践中，这种科学精神会对你处理复杂问题产生怎样的积极影响？



Thank You !

